

Danrley Willyan da Silva Pereira (RGM 42570166)

Desenvolvimento de um Dashboard para o Monitoramento e Acompanhamento Contínuo de Projetos em Fábricas de Software Acadêmicas

Artigo resultante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica & Inovação (PIBIT) 2025–2026 do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)
Curso de Ciência da Computação
Programa de Iniciação Tecnológica

Orientador: Kerlla de Souza Luz

Brasília

2026

Resumo

Este trabalho apresenta o **Dashboard de Monitoramento** — uma plataforma *open source full-stack* para monitoramento contínuo de projetos em *Fábricas de Software Acadêmicas*, co-desenvolvida em colaboração com a **Dra. Carla Rocha** (UnB). A plataforma combina **métricas técnicas** (commits, *pull requests*, *issues*, *code churn*, tempos) e **métricas colaborativas** (participação em *reviews*, redes de colaboração, distribuição de contribuições) em **13+ páginas interativas** com visualizações D3.js e análise por inteligência artificial (Google Gemini). A abordagem metodológica é **mista** (quanti-qualitativa): dados extraídos da **API do GitHub** são organizados na **Arquitetura Medalhão** (Bronze→Silver→Gold) e **triangulados** com evidências qualitativas (Apêndices A e B). O dashboard foi implantado em **duas instâncias em produção** (UnB e UDF), alcançando **94% de cobertura de testes** no frontend e **otimização de 100x** no pipeline de extração. Dra. Carla utilizou o dashboard para **avaliar seus alunos** ao final do semestre, validando a plataforma em contexto pedagógico real. Distribuído sob **licença GPL v3.0**, o dashboard opera com **infraestrutura zero** via GitHub Pages e GitHub Actions, democratizando o acesso a analytics acadêmicos.

Palavras-chave: Dashboard; Fábrica de Software Acadêmica; Métricas; KPIs; Arquitetura Medalhão.

Abstract

This paper presents an *open-source full-stack dashboard* platform for continuous monitoring of projects in *Academic Software Factories*, co-developed in collaboration with **Dr. Carla Rocha** (UnB). The platform combines **technical metrics** (commits, pull requests, issues, code churn, lead times) and **collaboration metrics** (code-review participation, collaboration networks, contribution distribution) across **13+ interactive pages** with D3.js visualizations and AI-powered analysis (Google Gemini). We adopt a **mixed-methods** approach: data extracted from the **GitHub API** is organized in the **Medallion Architecture** (Bronze→Silver→Gold) and **triangulated** with qualitative evidence (Appendices A and B). The dashboard was deployed in **two production instances** (UnB and UDF), achieving **94% frontend test coverage** and **100x extraction optimization**. Dr. Carla used the dashboard to **evaluate her students** at the end of the semester, validating the platform in a real pedagogical context. Distributed under **GPL v3.0**, the dashboard operates with **zero infrastructure** via GitHub Pages and GitHub Actions, democratizing access to academic analytics.

Keywords: Dashboard; Academic Software Factory; Metrics; KPIs; Medallion Architecture.

Sumário

1	Introdução	6
2	Revisão de Literatura	7
2.1	Fábricas de Software Acadêmicas e a demanda por métricas	7
2.2	Métricas e indicadores baseados em Git/GitHub	7
2.3	Dashboards e automação de coleta	7
2.4	Síntese de KPIs a partir da literatura	8
2.5	Triangulação quantitativo–qualitativa	8
2.6	Arquitetura Medalhão e abertura à colaboração	8
2.7	Achados qualitativos (Apêndices A e B) e implicações para KPIs	10
2.7.1	KPIs derivados dos Apêndices qualitativos	10
3	Metodologia	10
3.1	Tipo de Pesquisa	11
3.2	Coleta de Dados	11
3.3	Processo de co-desenvolvimento	11
3.4	Arquitetura de dados e pipeline	11
3.5	Stack tecnológico	12
3.6	Definição e evolução de KPIs	12
3.7	Aspectos Éticos	12
4	Arquitetura e Implementação	12
4.1	Topologia da solução	13
4.2	Fluxo ETL e transformação de dados	13
4.3	Pipeline de dados (Arquitetura Medalhão)	15
4.4	Análise por inteligência artificial	15
5	Resultados	16
5.1	Plataforma desenvolvida	16
5.2	Dashboard interativo: 13+ páginas com D3.js	16
5.3	Co-desenvolvimento e validação pedagógica real	18
5.4	Pipeline de dados em produção	19
5.5	Testes e qualidade	19
5.6	Validação qualitativa	19
6	Conclusão	21
	REFERÊNCIAS	22

APÊNDICES	24
APÊNDICE A – ENTREVISTA COM LAPPIS/UNB (FGA) — RE- LATÓRIO DE REUNIÃO	25
APÊNDICE B – RELATOS LABTECH/UDF — ENGAJAMENTO E PADRÕES DE CONTRIBUIÇÃO	27

1 Introdução

As *Fábricas de Software Acadêmicas* vêm se consolidando como ambientes pedagógicos que aproximam teoria e prática, ao inserir estudantes em projetos reais com práticas e ferramentas utilizadas na indústria (SANTOS et al., 2021; ROMANHA, 2016; NETO; LOPES; NASCIMENTO, 2017; OLIVEIRA; OLIVEIRA; MEIRA, 2017; ROMANHA, 2015; ALMEIDA et al., 2006). Em tais contextos, a disponibilidade de **métricas** operacionais e gerenciais é condição para reduzir assimetrias de informação entre docentes, gestores e equipes, apoiar feedback formativo e orientar a melhoria contínua.

Embora plataformas como o GitHub forneçam estatísticas nativas, a literatura indica lacunas de cobertura e padronização para a tomada de decisão educacional, motivando a definição de **indicadores complementares** e de planos de medição alinhados a objetivos (SILVA C L B; BRUM, 2016; KITCHENHAM, 2010). Em paralelo, estudos e relatos técnicos mostram a viabilidade de pipelines de **Extração, Transformação e Carga (ETL)** a partir da API do GitHub para alimentar **dashboards** com visões por projeto, equipe e indivíduo.

Este artigo apresenta o **Dashboard de Monitoramento** — uma plataforma *open source full-stack* para monitoramento contínuo de projetos em *Fábricas de Software Acadêmicas*. O dashboard combina **métricas técnicas** (commits, *pull requests*, *issues*, *churn*, tempos de revisão) e **métricas colaborativas** (participação em revisões, rede de colaboração e distribuição das contribuições) em 13+ páginas interativas com visualizações D3.js e análise por inteligência artificial. As contribuições são: (i) síntese e implementação de KPIs técnicos e colaborativos para projetos acadêmicos baseados em GitHub; (ii) pipeline de dados completo na Arquitetura Medalhão (Bronze→Silver→Gold) com otimização de 100x; (iii) plataforma *full-stack* com 13+ páginas interativas D3.js e módulo de IA; (iv) validação em cenário real — Dra. Carla Rocha (UnB) utilizou o dashboard para avaliar seus alunos.

Enfoque qualitativo e triangulação. Além da instrumentação de métricas no GitHub, o estudo incorpora uma vertente qualitativa para interpretar *quando* e *por que* os números mudam. Foram conduzidas entrevistas com o LAPPIS/UnB (FGA) e com membros e professores do LABTECH/UDF. Os principais achados qualitativos estão descritos no **Apêndice A** (LAPPIS) e no **Apêndice B** (LABTECH) e orientaram a definição e leitura dos KPIs, evitando interpretações ingênuas de contagens brutas.

Co-desenvolvimento e validação. O dashboard foi co-desenvolvido em colaboração com a **Dra. Carla Rocha**, professora de Métodos de Desenvolvimento de Software (MDS) na UnB. Danrley construiu a plataforma e iterou diretamente com Dra. Carla para definir quais dados Silver e Gold ela necessitava para acompanhar e avaliar suas turmas. A fábrica de software LabTech do UDF não possuía projeto ativo no segundo semestre de 2025, o

que motivou essa colaboração interinstitucional. Ao final do semestre, Dra. Carla utilizou o dashboard para avaliar seus alunos, validando a plataforma em contexto pedagógico real. Duas instâncias estão em produção: UnB (<<https://unb-mds.github.io/2025-2-Squad-01/>>) e UDF (<<https://labtechudf.github.io/CoOps/>>).

2 Revisão de Literatura

A revisão organiza-se em três eixos: (i) *Fábricas de Software Acadêmicas* e a demanda por medição; (ii) métricas e indicadores a partir de Git/GitHub; (iii) **dashboards** e automação da coleta.

2.1 Fábricas de Software Acadêmicas e a demanda por métricas

Relatos nacionais indicam ganhos pedagógicos com a imersão dos estudantes em ambientes que simulam o ciclo de vida completo de projetos, mas também apontam desafios recorrentes: baixa visibilidade do status, falta de padronização de indicadores e assimetria de informação entre stakeholders (SANTOS et al., 2021; ROMANHA, 2016; NETO; LOPES; NASCIMENTO, 2017; OLIVEIRA; OLIVEIRA; MEIRA, 2017; ROMANHA, 2015; ALMEIDA et al., 2006). Essa agenda reforça a necessidade de **medição sistemática** para planejamento, monitoramento e melhoria.

2.2 Métricas e indicadores baseados em Git/GitHub

A plataforma GitHub viabiliza a mensuração de **atividade de código** (commits, *pull requests*, *issues*, revisões) e de **derivações gerenciais** (tempos, taxas, distribuição de trabalho). Em contexto educacional, há evidência do uso de métricas Git para avaliar contribuições individuais e de equipes, como frequência de commits, *code churn*, PRs e desigualdade de contribuição (e.g., concentração) (HAMER et al., 2021). Para que sejam acionáveis, indicadores devem ser **complementares** aos nativos do GitHub e definidos em planos de medição claros (objetivo, fonte, periodicidade, responsabilidades) (SILVA C L B; BRUM, 2016; KITCHENHAM, 2010).

2.3 Dashboards e automação de coleta

Experiências com **ETL** a partir da API do GitHub mostram a construção de **painéis gerenciais** que agregam métricas por repositório, período e colaborador. Em ambientes ágeis, ferramentas de monitoramento enfatizam integrações automáticas, periodicidade de medição e visualizações que facilitam inspeção e adaptação (ÖZKAN; MISHRA, 2019; TEMITOPE, 2020; SANTOS; SANTOS; NASCIMENTO, 2020).

2.4 Síntese de KPIs a partir da literatura

A literatura sobre **co-desenvolvimento** acadêmico-industrial (JÄRVELÄ et al., 2018; BJERREGAARD et al., 2021) enfatiza a importância de métricas que capturem não apenas progresso técnico, mas também **dinâmicas de colaboração** e **coordenação temporal** (FRANSSEN et al., 2019). Em contextos acadêmicos, isto se traduz na necessidade de indicadores que reflitam tanto aprendizagem individual quanto formação de competências colaborativas. A Tabela 1 resume **KPIs** alinhados aos objetivos deste estudo (dimensões técnicas e colaborativas) e destaca indicadores derivados dos **Apêndices A e B** (marcados como "derivado dos Apêndices"), todos operacionalizáveis com dados da API do GitHub.

2.5 Triangulação quantitativo–qualitativa

A leitura exclusiva de contagens (como *commits*, *pull requests* ou *issues*) pode ocultar fatores de processo (formação de times, curva de aprendizagem, marcos curriculares). Por isso, este trabalho integra **triangulação**: séries temporais e agregados são cotejados com evidências qualitativas (entrevistas e observação) documentadas nos **Apêndices A e B**. Essa integração fortalece a validade das inferências e guia intervenções pedagógicas (p.ex., reforço de revisão por pares em semanas críticas).

2.6 Arquitetura Medalhão e abertura à colaboração

Adota-se uma arquitetura em camadas para o pipeline de dados, com três *tiers*:

- **Bronze (raw)**: ingestão bruta e *append-only* de dados do GitHub. Preserva o formato original (JSON/eventos), carimbos de tempo e metadados de origem.
- **Silver (cleaned/modelado)**: normalização e homogeneização em modelos tabulares (p.ex., `dim_repos`, `dim_users`, `fact_commits`, `fact_prs`, `fact_issues`, `fact_reviews`), com tipos, chaves, padronização temporal e colunas de *linhagem*.
- **Gold (métricas/KPIs)**: camadas analíticas agregadas e prontas para o *dashboard* (p.ex., throughput de *issues*, *lead time* de PR, *code churn* semanal, participação em *reviews*).

Esse desenho atende a (i) **reprodutibilidade e auditoria** (linhagem clara desde a origem) e (ii) **abertura à colaboração**. Sob **licença copyleft (GPL3)**, outras Fábricas de Software podem reutilizar o pipeline e *consumir diretamente as camadas Bronze/Silver*.

Tabela 1 – KPIs sintetizados da literatura e dos apêndices para projetos acadêmicos baseados em GitHub

Categoria	KPI (definição resumida)	Fontes
Atividade de código	Commits/semana por dev; commits por <i>sprint</i>	(HAMER et al., 2021)
Qualidade/volume	<i>Code churn</i> (adições/remoções) por período	(HAMER et al., 2021)
Fluxo de mudanças	PRs/semana; <i>lead time</i> de PR (abertura $\rightarrow$ merge)	(HAMER et al., 2021; ÖZKAN; MISHRA, 2019)
Revisões	Comentários por PR; tempo até primeira resposta	(ÖZKAN; MISHRA, 2019; TEMITOPE, 2020)
Rastreamento de tarefas	Throughput de <i>issues</i> (abertas/fechadas); tempo de resolução	(SILVA C L B; BRUM, 2016)
Colaboração	% de membros que revisam código por <i>sprint</i>	(ÖZKAN; MISHRA, 2019; TEMITOPE, 2020)
Distribuição do trabalho	Concentração de contribuições (ex.: índice de Gini, top-N%)	(HAMER et al., 2021)
Regularidade/ritmo	Dias ativos/semana; lacunas de contribuição	(KITCHENHAM, 2010; HAMER et al., 2021)
Rede de colaboração	Grau/centralidade em grafo (comentários em PR/ <i>issues</i>)	(HAMER et al., 2021)
Adoção/ferramentas	Aderência ao fluxo (campos/estados essenciais preenchidos)	(ÖZKAN; MISHRA, 2019; TEMITOPE, 2020)
KPIs complementares (derivados dos Apêndices A e B; GitHub API):		
Ritmo inicial	Slope_8w : inclinação da série semanal de contribuições nas semanas 1–8	(derivado dos Apêndices) + (KITCHENHAM, 2010; HAMER et al., 2021)
Intenção de participação	Clones_W1–W2 : soma de <i>clones</i> no início do semestre	(derivado dos Apêndices); cf. (BARBOSA; SILVA, s.d.; OLIVEIRA; FERNANDES; SIRQUEIRA, 2022)
Papel em rede	Centralidade revisor/autor : grau/intermediação em grafo autor $\leftrightarrow$ revisor	(HAMER et al., 2021)
Cadência individual	Regularidade_semanal : semanas com ≥ 1 contribuição por membro	(KITCHENHAM, 2010; HAMER et al., 2021)

2.7 Achados qualitativos (Apêndices A e B) e implicações para KPIs

Os **Apêndices A e B** registram evidências úteis para projetar e interpretar os indicadores:

- **Ritmo inicial e engajamento:** o engajamento em GitHub tende a ser tímido até a metade do semestre; a *inclinação inicial* (semanas 1–8) de *commits*/interações é candidata a preditor de sucesso.
- **Intenção de participação:** o número de *clones* de repositórios no início do semestre sinaliza intenção de entrada.
- **Papéis em rede: grafos de interação** permitem distinguir *alunos integradores* (muitos vínculos entre áreas/repos) de *especialistas* (foco em uma trilha, como SRE/DevOps).
- **Frequência de atualização:** atualização **semanal** é suficiente para fins pedagógicos e de governança.

2.7.1 KPIs derivados dos Apêndices qualitativos

Complementarmente aos KPIs da literatura, foram implementados:

- **Slope_8w (ritmo inicial):** inclinação da série semanal de contribuições (commits + PRs + reviews) nas semanas 1–8.
- **Clones_W1–W2:** soma de *clones* no início do semestre.
- **Centralidade_revisor/autor:** grau/intermediação em grafo autor ↔ revisor (a partir de PRs/comentários no Silver).
- **Regularidade_semanal:** número de semanas com ≥ 1 contribuição por membro.

Esses KPIs são calculados no *Silver* e publicados no *Gold*. Usuários avançados podem recomputá-los diretamente a partir do *Silver*, favorecendo colaboração e reuso entre fábricas.

3 Metodologia

Adotou-se uma abordagem mista (*mixed-methods*), combinando análises quantitativas (métricas extraídas automaticamente do GitHub) e qualitativas (entrevistas/observação), organizadas por um pipeline na **Arquitetura Medalhão** com ciclos iterativos de co-desenvolvimento.

3.1 Tipo de Pesquisa

Pesquisa aplicada, com natureza **descritiva** e **exploratória**, voltada à produção de uma plataforma de uso prático em Fábricas de Software Acadêmicas.

3.2 Coleta de Dados

1. **Qualitativa:** entrevistas com docentes e gestores (ver **Apêndices A e B**), usadas para formular hipóteses e orientar a leitura das séries temporais (p.ex., *ramp-up* inicial).
2. **Quantitativa:** extração via **API REST do GitHub** de *commits*, *issues*, *pull requests*, comentários, revisões, eventos e estrutura de repositórios, com persistência e versionamento por janelas semanais.

3.3 Processo de co-desenvolvimento

O desenvolvimento seguiu ciclos iterativos de co-desenvolvimento com Dra. Carla Rocha (UnB):

- Danrley construía funcionalidades no dashboard e apresentava os resultados a Dra. Carla.
- Ambos decidiam conjuntamente os próximos dados e visualizações a serem incorporados nas camadas Silver e Gold.
- O módulo de análise por IA (Google Gemini) foi adicionado com base nas necessidades identificadas durante a colaboração.

Esse modelo de co-desenvolvimento academia-academia é sustentado pela literatura sobre colaboração e co-criação (BJERREGAARD et al., 2021; JÄRVELÄ et al., 2018; FRANSSEN et al., 2019).

3.4 Arquitetura de dados e pipeline

Os dados seguem três *tiers*:

- **Bronze (raw):** 7 módulos de extração — repositórios, membros, issues, commits, pull requests, eventos e estrutura de repositórios. Ingestão *append-only* com filtros de qualidade (remoção de *forks* e *blacklists*) e coleta consciente de rate limit.
- **Silver (cleaned/modelado):** 6 módulos de processamento — analytics de membros, métricas de contribuição, redes de colaboração, análise temporal, estatísticas de

membros e análise de arquivos/linguagens. Normalização em modelos **dim/fact** com linhagem preservada.

- **Gold (métricas/KPIs)**: KPIs executivos para o dashboard, agregação temporal e classificação de desempenho por tiers.

O pipeline é executado diariamente às 5h UTC via GitHub Actions, com deploy automático via GitHub Pages.

3.5 Stack tecnológico

- **Backend**: Python (extração, transformação, análise por IA)
- **Frontend**: React 19, TypeScript, D3.js, Vite, Tailwind CSS
- **CI/CD**: GitHub Actions (pipeline diário)
- **Hospedagem**: GitHub Pages (infraestrutura zero)
- **IA**: API Google Gemini para análise em linguagem natural
- **Testes**: Vitest + React Testing Library (94% cobertura frontend), pytest (backend)
- **Licença**: GPL v3.0

3.6 Definição e evolução de KPIs

O conjunto parte dos eixos: *atividade de código*, *fluxo de mudanças*, *revisões*, *colaboração*, *regularidade* e *concentração*; e incorpora indicadores motivados pelos relatos qualitativos (Apêndices A e B), como **Slope_8w** (ritmo inicial), **Clones_W1–W2**, **centralidade** e **regularidade_semanal**. Todos são recomputáveis a partir do Silver.

3.7 Aspectos Éticos

Anonimização de identificadores pessoais, uso exclusivo para pesquisa e melhoria de processos e guarda de linhagem/auditoria para reprodutibilidade. Evidências qualitativas registradas nos **Apêndices A e B**.

4 Arquitetura e Implementação

O dashboard implementa uma **arquitetura serverless** baseada em GitHub Actions e GitHub Pages, que elimina a necessidade de infraestrutura própria e democratiza o acesso a analytics avançados para fábricas acadêmicas.

4.1 Topologia da solução

A arquitetura (Figura 1) organiza-se em quatro camadas principais:

- **Stakeholders:** docentes, estudantes e pesquisadores acessam via web
- **Frontend:** aplicação React 19/D3.js servida via GitHub Pages
- **Processamento:** GitHub Actions executam ETL diário de forma automatizada
- **Armazenamento:** dados JSON organizados em Bronze/Silver/Gold no próprio repositório

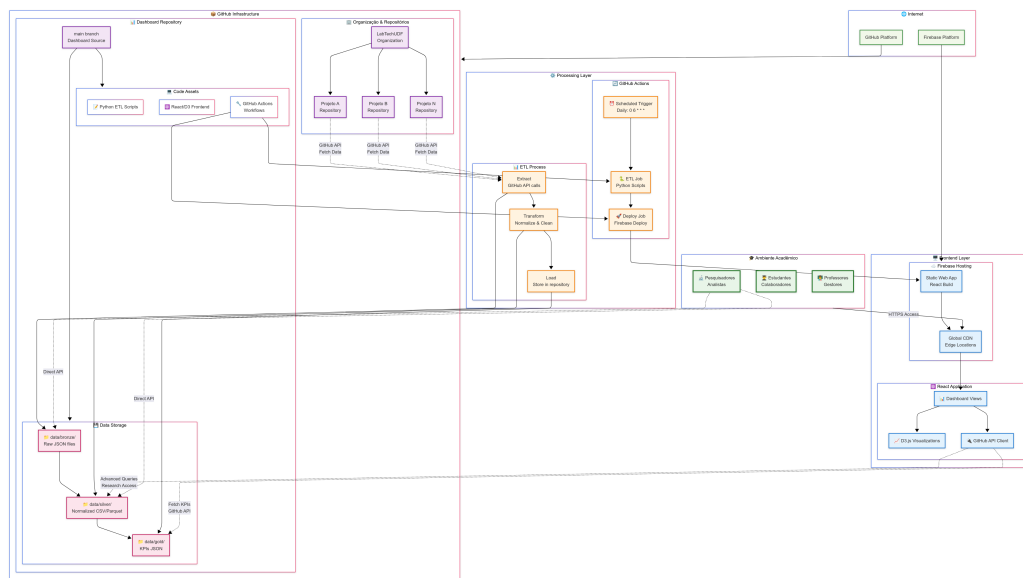


Figura 1 – Arquitetura geral do dashboard: solução serverless integrando GitHub Actions e GitHub Pages com React 19/D3.js

4.2 Fluxo ETL e transformação de dados

O processo ETL (Figura 2) opera em cinco fases principais:

1. **Extração Bronze:** coleta via GitHub REST API com rate limiting e cache inteligente (7 módulos)
2. **Transformação Silver:** normalização em 6 módulos analíticos
3. **Agregação Gold:** cálculo de KPIs executivos e classificação de desempenho
4. **Análise por IA:** geração de resumos em linguagem natural via API Google Gemini (opcional)
5. **Deploy:** commit dos dados processados e deploy automático via GitHub Pages

Otimização de desempenho: a migração de chamadas GraphQL para REST API resultou em ganho de **100x** no tempo de extração (de 3–4 horas para 30–40 segundos por organização), viabilizando a execução diária automatizada.

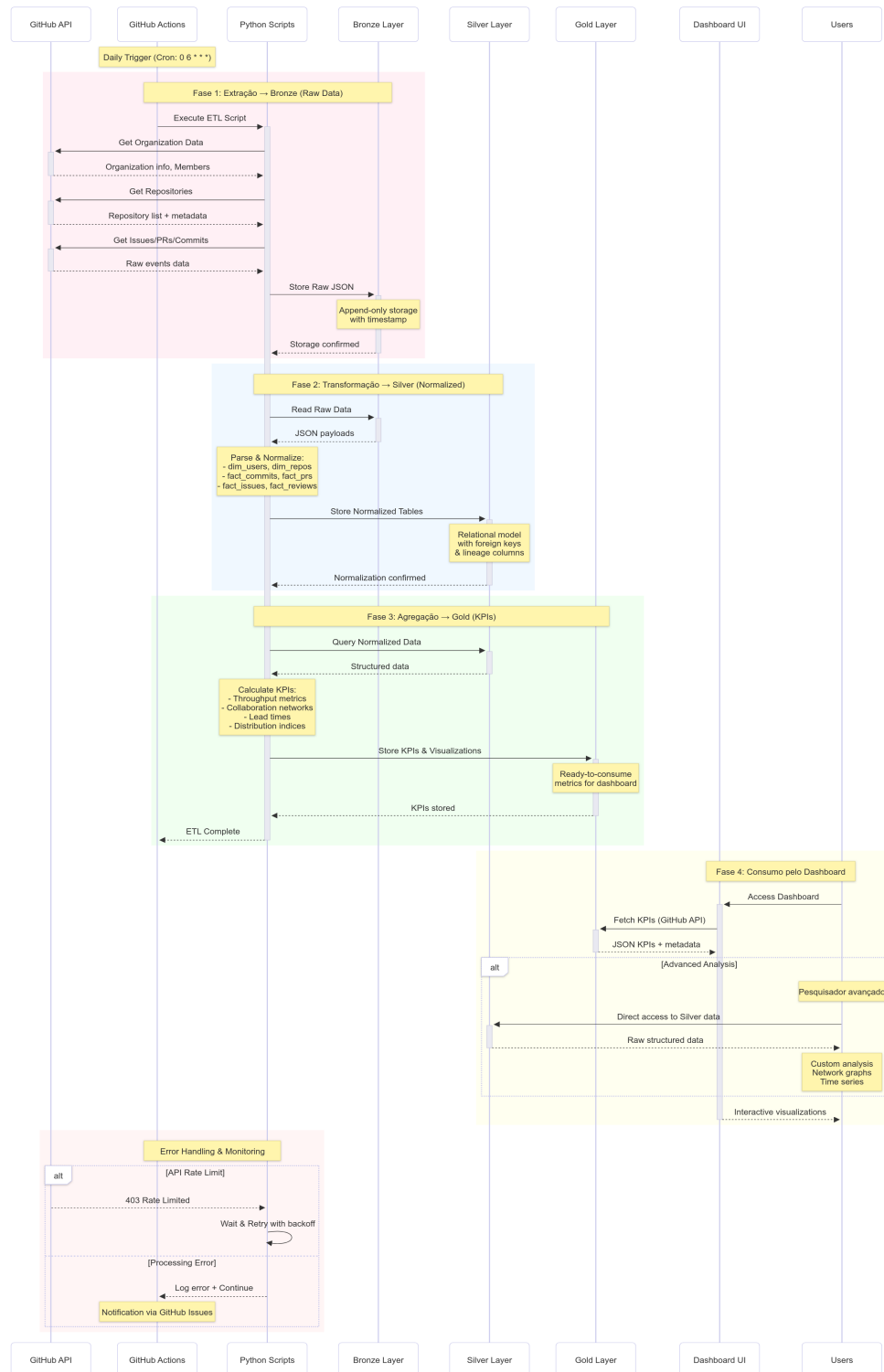


Figura 2 – Diagrama de sequência do processo ETL automatizado via GitHub Actions

4.3 Pipeline de dados (Arquitetura Medalhão)

A Figura 3 ilustra o fluxo completo de dados da arquitetura medalhão implementada, desde as fontes GitHub API até as visualizações finais, passando pelas transformações Bronze→Silver→Gold.

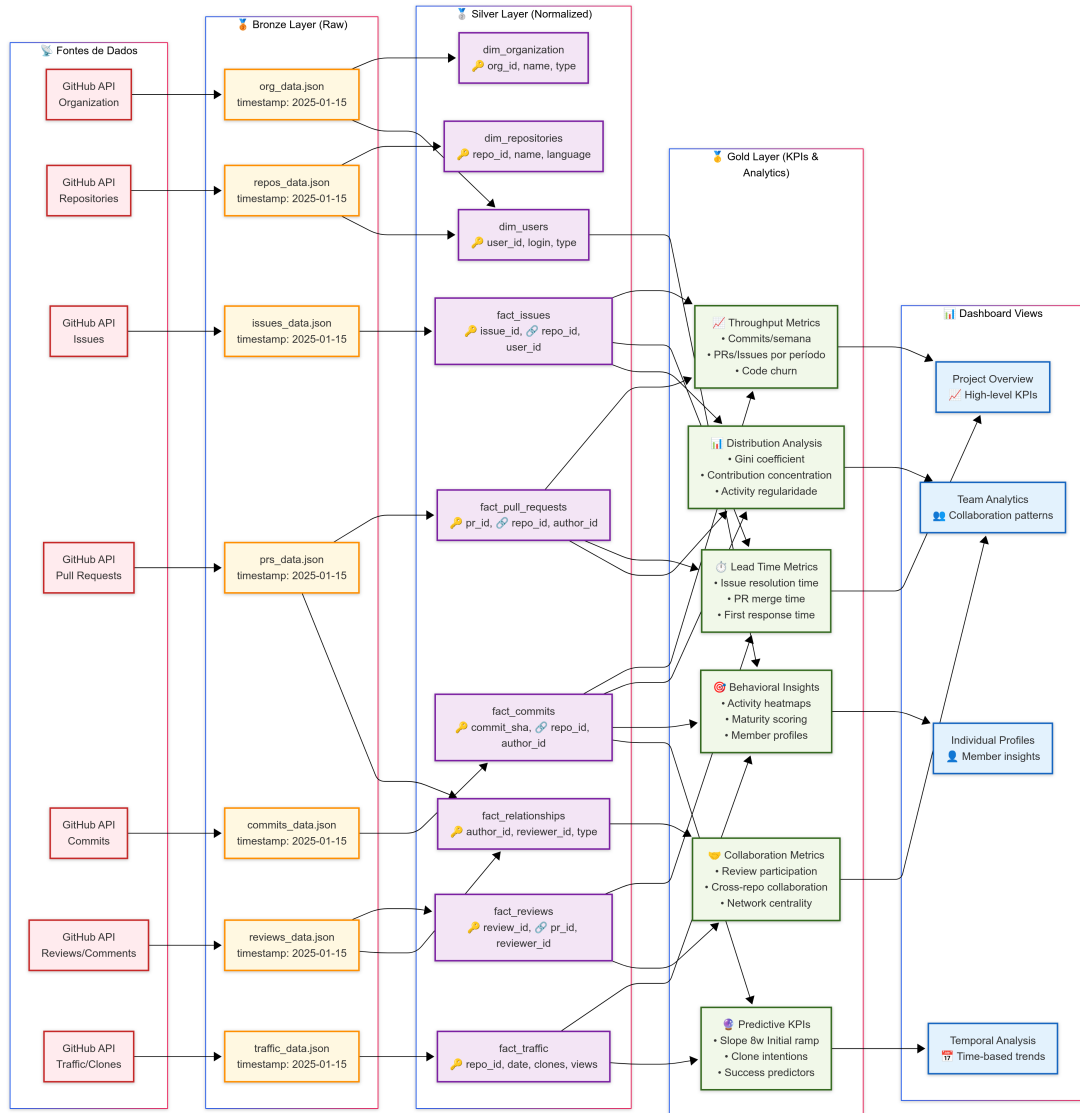


Figura 3 – DAG da Arquitetura Medalhão: fluxo Bronze→Silver→Gold com todas as transformações de dados

4.4 Análise por inteligência artificial

O dashboard integra a API do **Google Gemini** para geração de resumos em linguagem natural das contribuições de cada membro. O módulo opera com degradação graciosa: quando a API não está disponível, a plataforma funciona normalmente sem as análises por IA. Este módulo foi adicionado durante as iterações com Dra. Carla Rocha, atendendo à necessidade de interpretações contextuais dos dados quantitativos.

5 Resultados

5.1 Plataforma desenvolvida

O dashboard é uma aplicação *full-stack* de código aberto para análise cooperativa de organizações GitHub. Duas instâncias estão em produção:

- **UnB (MDS)**: <<https://unb-mds.github.io/2025-2-Squad-01/>> — analisa a organização unb-mds com 70+ repositórios.
- **UDF (LabTech)**: <<https://labtechudf.github.io/CoOps/>> — analisa a organização LabTechUDF.

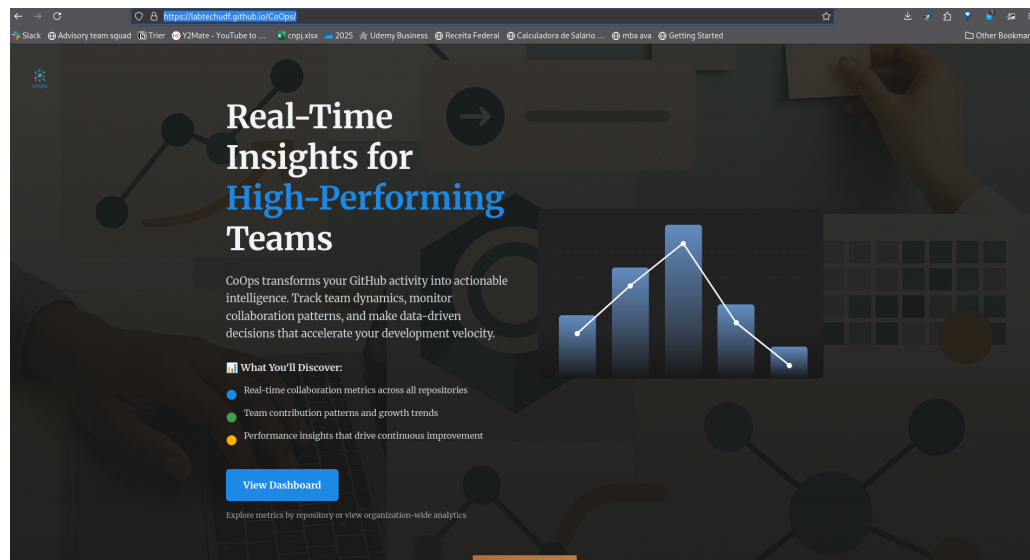


Figura 4 – Página inicial do dashboard exibindo a visão geral da organização

5.2 Dashboard interativo: 13+ páginas com D3.js

O frontend conta com **13+ páginas interativas** construídas com React 19 e D3.js:

- **Treemap**: distribuição de repositórios por tamanho, atividade ou linguagem
- **CirclePack**: hierarquia de contribuições por membro e repositório
- **Rede de colaboração**: grafo interativo de interações entre membros
- **Activity Heatmap**: padrões temporais de atividade (dia × hora)
- **Timeline**: evolução temporal de métricas por repositório
- **Fingerprint de repositório**: análise de composição e estrutura de arquivos

- **Análise de commits:** frequência, distribuição e padrões por autor
- **Métricas de issues/PRs:** throughput, lead time, participação em revisões
- **KPIs executivos:** visão consolidada da organização com indicadores-chave
- **Distribuição de linguagens:** análise de composição tecnológica com suporte a 90+ tipos de arquivo

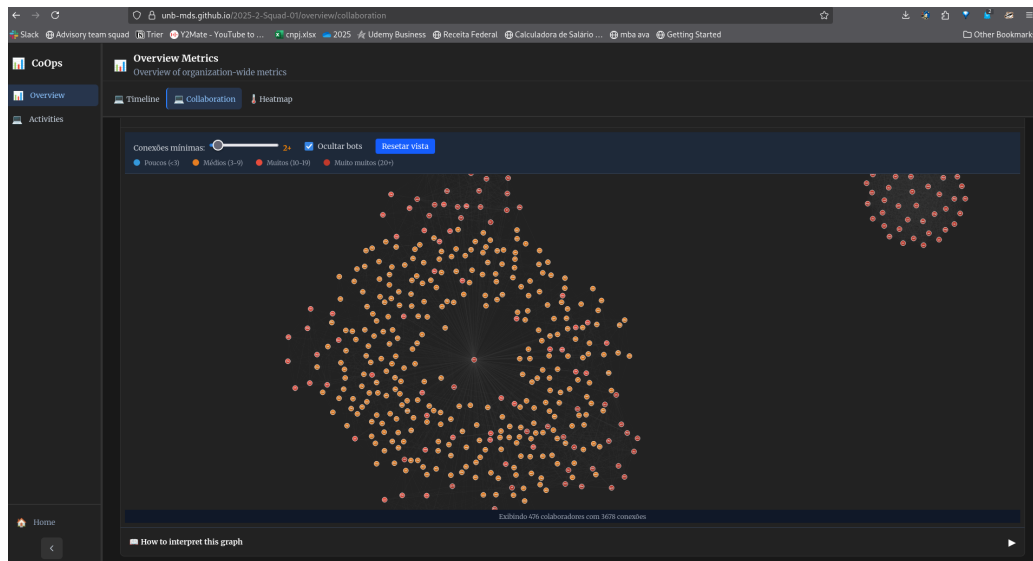


Figura 5 – Rede de colaboração interativa construída com D3.js, exibindo interações entre membros da organização

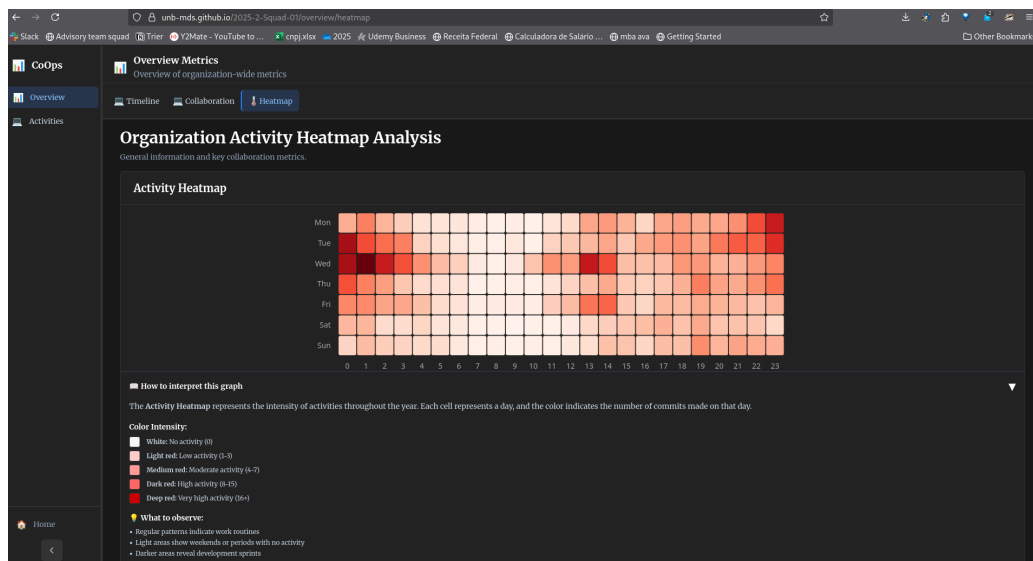


Figura 6 – Heatmap de atividade do dashboard: padrões temporais de contribuições

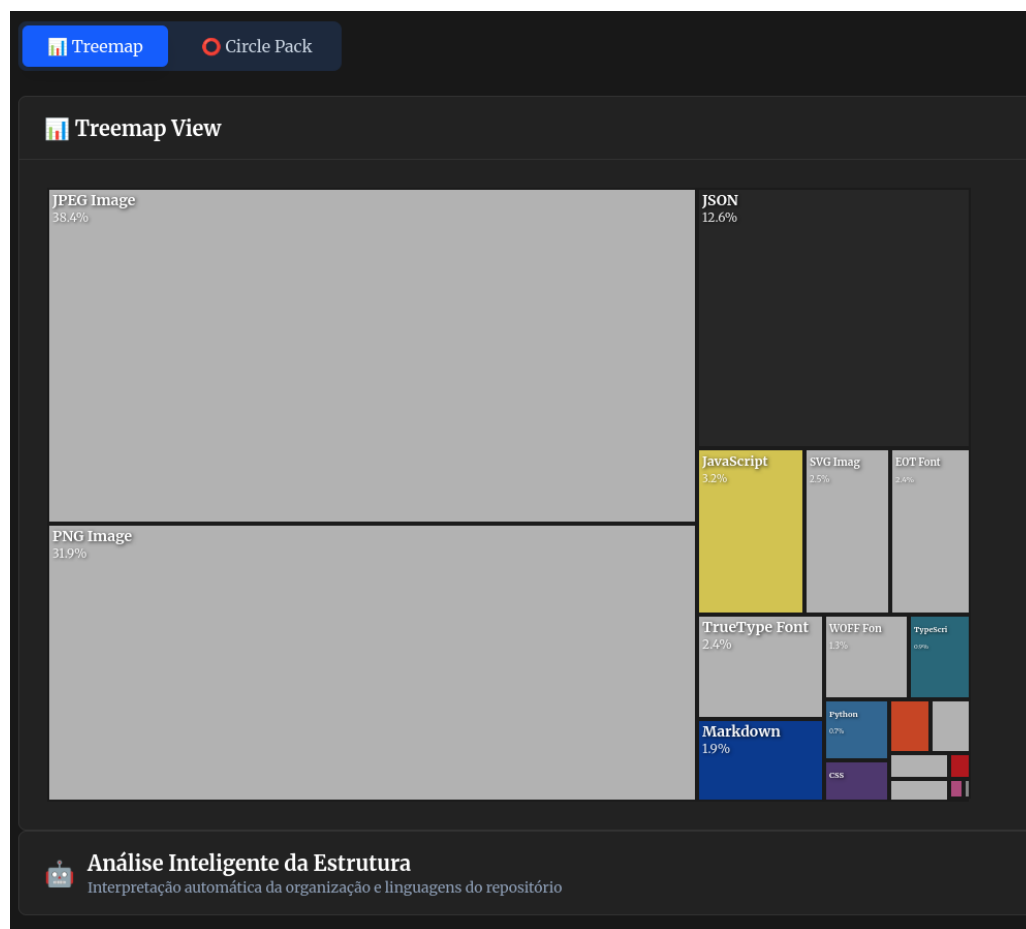


Figura 7 – Visualização treemap dos repositórios da organização

5.3 Co-desenvolvimento e validação pedagógica real

O modelo de co-desenvolvimento com Dra. Carla Rocha demonstrou-se eficaz:

- Danrley construiu a plataforma e colaborou diretamente com Dra. Carla para definir quais dados Silver e Gold ela necessitava para suas disciplinas de MDS.
- O processo foi **iterativo**: a cada ciclo, novos módulos Silver/Gold eram implementados e validados.
- O módulo de **análise por IA** foi adicionado com base nas necessidades identificadas durante a colaboração.
- Ao final do semestre 2025/2, Dra. Carla **utilizou o dashboard para avaliar seus alunos** — configurando uma validação pedagógica real do software.
- A instância UnB analisou **70+ repositórios** da organização unb-mds, demonstrando a escalabilidade da solução.

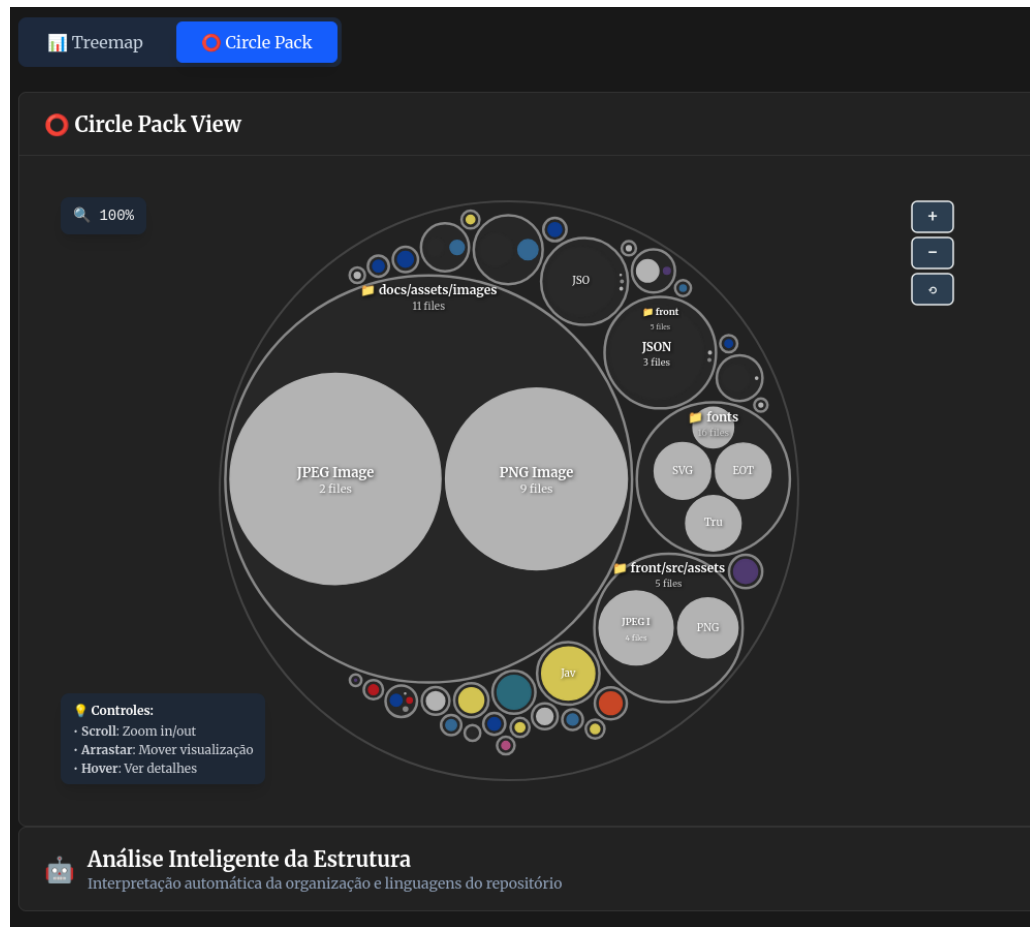


Figura 8 – Visualização CirclePack hierárquica de contribuições por membro e repositório

5.4 Pipeline de dados em produção

O pipeline opera diariamente em produção via GitHub Actions, processando as três camadas da Arquitetura Medalhão de forma automatizada.

5.5 Testes e qualidade

- **Frontend: 94% de cobertura** de testes com Vitest + React Testing Library
- **Backend:** testes unitários e de integração com pytest
- **CI/CD:** GitHub Actions executa o pipeline diariamente às 5h UTC
- **Qualidade de código:** linting (ESLint, Ruff) integrado ao pipeline

5.6 Validação qualitativa

Os achados dos **Apêndices A e B** foram validados na prática com as turmas de Dra. Carla: (i) atualização semanal confirmou-se suficiente para governança pedagógica; (ii) grafos de colaboração efetivamente distinguem perfis integrador/especialista; (iii) métricas

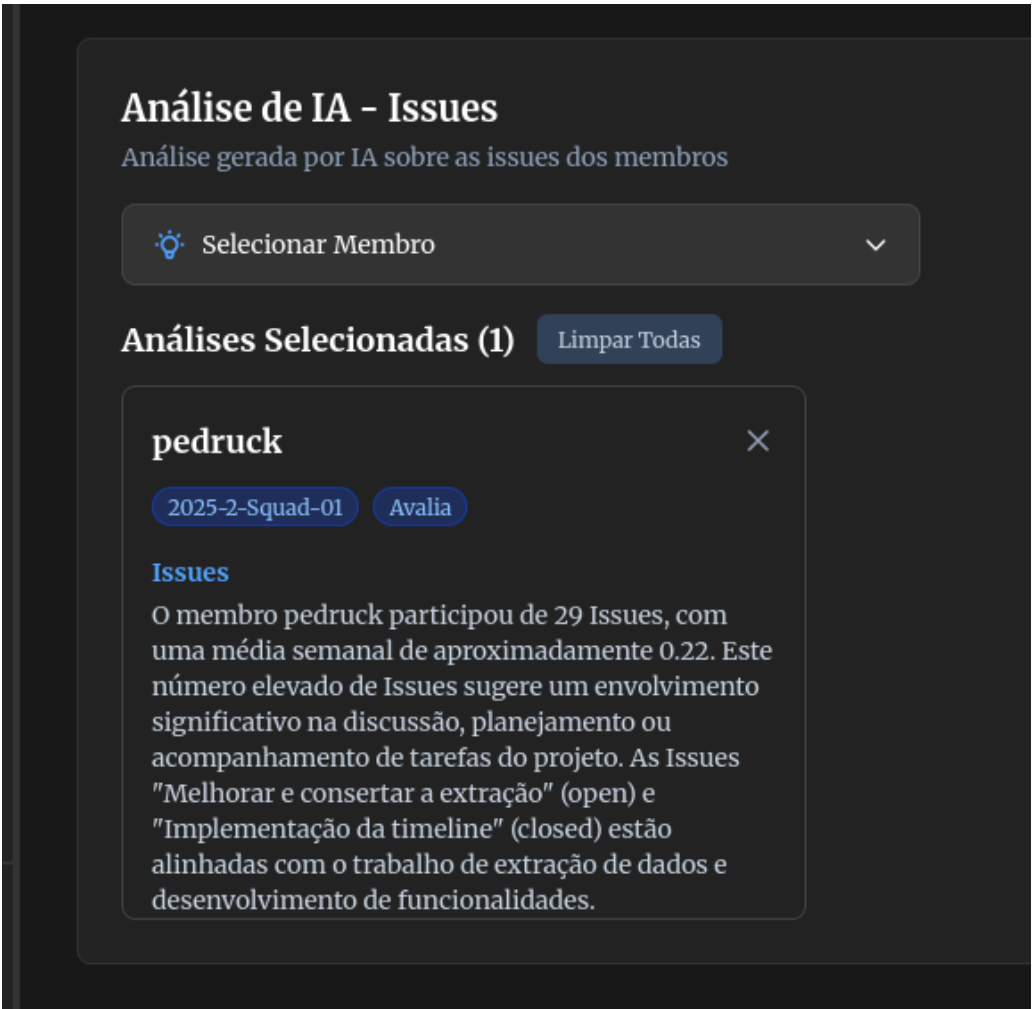


Figura 9 – Análise por IA (Google Gemini) das contribuições de um membro de equipe MDS

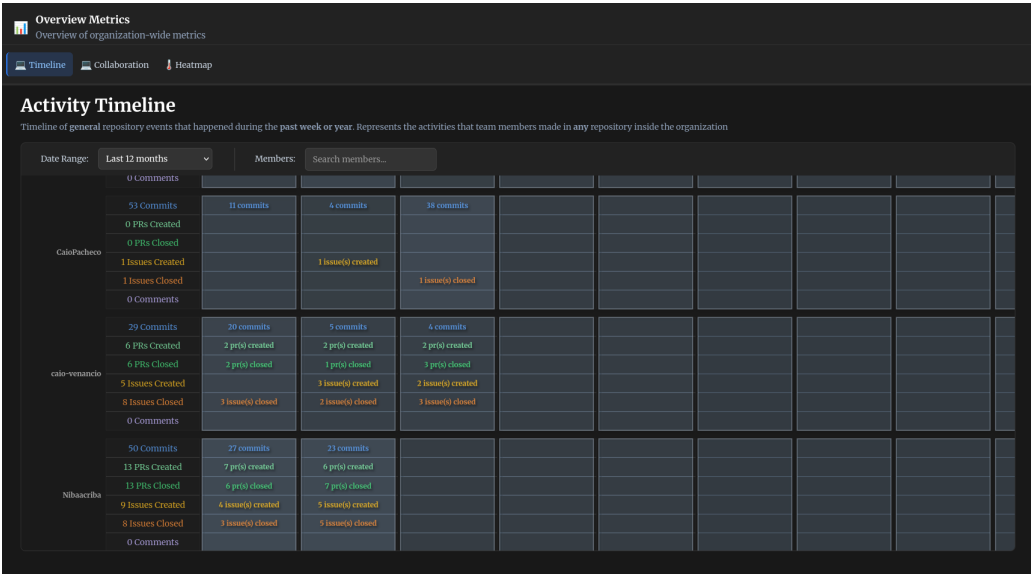


Figura 10 – Timeline de atividade do dashboard analisando repositórios da organização unb-mds

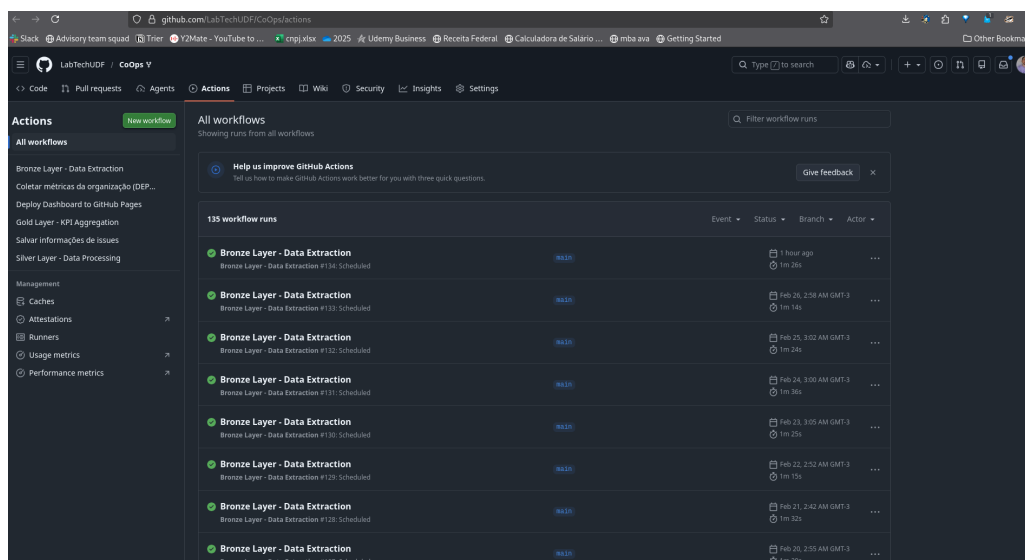


Figura 11 – Workflows do GitHub Actions executando o pipeline de extração e transformação de dados do dashboard

de ramp-up inicial e regularidade semanal são úteis para avaliação de alunos; (iv) a triangulação qualitativa-quantitativa fortalece a interpretação dos dados.

6 Conclusão

Este trabalho apresentou o **Dashboard de Monitoramento** — uma plataforma *open source full-stack* que superou o escopo originalmente proposto, evoluindo de protótipos com 20 visualizações estáticas para uma aplicação em produção com 13+ páginas interativas D3.js, análise por IA e dois deployments ativos. O dashboard é alicerçado em: (i) **KPIs técnicos e colaborativos** implementados e validados; (ii) **Arquitetura Medalhão** completa (Bronze→Silver→Gold) com otimização de 100x; (iii) **triangulação** quanti-qualitativa (Apêndices A e B); (iv) **co-desenvolvimento** eficaz com Dra. Carla Rocha (UnB); e (v) **licença GPL v3.0** que democratiza o reuso.

A validação mais significativa foi o **uso real para avaliação de alunos** por Dra. Carla ao final do semestre, confirmando a relevância pedagógica do dashboard. A plataforma demonstra que práticas de engenharia de dados da indústria (Arquitetura Medalhão, CI/CD, deploy serverless) podem ser aplicadas com sucesso ao contexto acadêmico, operando com infraestrutura zero via GitHub Pages e GitHub Actions.

Como desdobramentos futuros, preveem-se: (a) expansão para mais instituições; (b) incorporação de métricas de qualidade de código (complexidade ciclomática, cobertura de testes dos projetos analisados); (c) previsões baseadas em aprendizado de máquina para identificação precoce de equipes em risco; e (d) integração com outras plataformas além do GitHub.

Referências

ALMEIDA, R. T. et al. Lições aprendidas e percepção de clima à aprendizagem em uma fábrica de software. Universidade Católica de Brasília, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

BARBOSA, G. S.; SILVA, E. d. O. da. *Geração de Informações Gerenciais para Sistemas de Controle de Versão: Uma prova de conceito utilizando o GitHub*. s.d. Trabalho acadêmico (CESJF) — Prova de conceito com extração/ETL e painel (Power BI) a partir da API do GitHub. Disponibilizado em PDF no acervo do autor; dados de identificação institucional no corpo do texto. Citado na página 9.

BJERREGAARD, T. et al. Lessons learned on research co-creation: Making industry-academia collaboration work. *Research-Industry Collaboration Studies*, 2021. Provides insights on successful industry-academia collaboration strategies. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 11.

FRANSSEN, T. et al. Get the cogs in synch: Time horizon and temporal coordination in innovation collaboration. *Innovation Management Journal*, 2019. Explores temporal coordination challenges in collaborative innovation projects. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 11.

HAMER, S. et al. Using git metrics to measure students' and teams' code contributions in software development projects. *CLEI electronic journal*, v. 24, n. 2, p. 8–1, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 9.

JÄRVELÄ, H.-M. et al. Collaboration and innovation dynamics in software ecosystems: A technology management research perspective. *Technology Management Research*, 2018. Focuses on collaboration dynamics and innovation in software ecosystems from technology management perspective. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 11.

KITCHENHAM, B. What's up with software metrics?—a preliminary mapping study. *Journal of systems and software*, Elsevier, v. 83, n. 1, p. 37–51, 2010. Citado 3 vezes nas páginas 6, 7 e 9.

NETO, E. B. C.; LOPES, A. S. B.; NASCIMENTO, D. S. C. Um relato de experiência da implantação de um modelo de fábrica de software escola (fases). In: SBC. *Workshop sobre Educação em Computação (WEI)*. [S.l.], 2017. p. 2247–2256. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

OLIVEIRA, C.; FERNANDES, N.; SIRQUEIRA, T. F. M. Uma plataforma para coleta e análise de dados do github. *Preprint/Working Paper*, 2022. Versão em circulação (ResearchGate). Centro Universitário Academia (UniAcademia), Juiz de Fora, MG. Citado na página 9.

OLIVEIRA, M.; OLIVEIRA, S. R. B.; MEIRA, S. Condução de uma fábrica de software e o processo de aprendizagem em cursos de graduação de ti: Uma aplicação de um survey sobre a percepção da importância. In: *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE)*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 28, p. 92. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

ÖZKAN, D.; MISHRA, A. Agile project management tools: a brief comprative view. *Cybernetics and Information Technologies*, Sciendo, v. 19, n. 4, p. 17–25, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 9.

ROMANHA, S. Fábrica de software: Vantagens da implementação do conceito em instituição de ensino superior. *XII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia*, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

ROMANHA, S. D. Um modelo de fábrica de software em instituições de ensino superior. Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2016. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

SANTOS, A. S. dos et al. Experiência do projeto "fábrica de software" em um curso de engenharia de software. In: SBC. *Escola Regional de Engenharia de Software (ERES)*. [S.l.], 2021. p. 89–98. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

SANTOS, Y. L. dos; SANTOS, D. C. M. dos; NASCIMENTO, R. D. do. O uso da ferramenta trello no gerenciamento de projetos de extensão universitária. *IntegraEaD*, v. 2, n. 1, p. 7–7, 2020. Citado na página 7.

SILVA C L B; BRUM, W. L. N. Definição de um conjunto de indicadores para apoiar a gestão de projetos. *Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro*, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 6, 7 e 9.

TEMITOPE, A. O. Software adoption in project management and their impact on project efficiency and collaboration. 2020. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 9.

Apêndices

APÊNDICE A – Entrevista com LAPPIS/UnB (FGA) — Relatório de Reunião

Participantes: Danrley Pereira (PIBIT/UDF) e Dra. Carla Rocha (Coordenadora LAPPIS)

Data: 22/08/2025

Local: FGA – UnB

Tema: Fábricas de software acadêmicas, métricas de interação e experiências do LAPPIS

1. Contexto Institucional

- Envolvimento atual em **sistemas estruturantes** para controle orçamentário no poder executivo.
- Desafio de **fragmentação de sistemas** e baixa interoperabilidade.

2. Reflexões sobre o modelo de “Fábrica de Software”

- Crítica ao conceito tradicional para ambientes acadêmicos/inovadores; necessidade de **repensar e adaptar** práticas ao aprendizado.

3. Arquitetura e tratamento de dados

- Proposta da **Arquitetura Medalhão**:
 - **Bronze (Raw)**: extração de GitHub, GitLab, Notion;
 - **Silver**: transformação e homogeneização em modelos definidos;
 - **Gold**: camada de conhecimento com insights consolidados.
- **Atualização semanal** considerada suficiente para o dashboard.

4. Métricas Quantitativas e Qualitativas

- Necessidade de **interpretar quantitativos via análises qualitativas**.

5. Formação Acadêmica e Experiência

- Disciplinas regulares: **4 meses**; alunos ingressam a partir do **4º semestre** e permanecem, em média, **2 anos**.

6. Métricas de Interações em Repositórios

- Potencial de **grafos de rede** para mapear perfis:
 - *Aluno integrador*: muitos vínculos entre membros/repos;
 - *Aluno especialista*: foco em áreas específicas (ex.: SRE/DevOps).

7. Conclusões e Próximos Passos

- Alinhamento sobre utilidade de **métricas de interação** e adoção do modelo em camadas (**Bronze** → **Silver** → **Gold**).
- Reforço da **integração de contexto qualitativo** às análises.

APÊNDICE B – Relatos LABTECH/UDF — Engajamento e Padrões de Contribuição

Resumo dos relatos

- No início do semestre, **interações no GitHub tendem a ser tímidas**, pois os alunos ainda estão se ambientando ao projeto e ao domínio.
- A **curva inicial** pode ser mais baixa, com **aceleração ao redor da metade do semestre**.
- **Commits e interações** mostram quem efetivamente contribuiu e buscou engajar.
- O **número de clones** no começo do semestre sinaliza a **intenção de participação**; acompanhar sua evolução pode indicar adesão.

Implicações para os KPIs

- Monitorar a **inclinação inicial** (semanas 1–8) como possível preditor de sucesso posterior.
- Persistir e analisar **clones** no início (*traffic/clones*) como indicador de intenção.
- Separar leituras por **papéis** (autor, revisor) e por **áreas** (dados, frontend, APIs, plataforma), permitindo distinguir *integradores* de *especialistas*.